

- 14) 调研生成主环境：项目记录为 conda hj 环境，工作目录
/mnt/c/Users/VictorTau/Desktop/hj-5。
- 15) 本次报告重写与渲染环境：macOS 14.6, Darwin arm64, 工作目录
/Users/victorhu/Desktop/hj-5。
- 16) 说明：本实验以文献调研、文档生成和方案规划为主，不包含真实模型训练，因此
不编造 GPU 型号、训练耗时或实验分数。

2.2 软件环境

- 17) Python：主调研记录为 Python 3.12.13；本次 DOCX 重写使用 Codex workspace
dependencies Python。
- 18) AI 辅助工具：Codex 桌面端，结合 Agent/Skill 工作流完成任务拆解、资料整理和
文档生成。
- 19) 主要文档工具：python-docx 生成 Word，python-pptx 生成 PPT，LibreOffice +
PyMuPDF/render_docx.py 用于渲染检查。
- 20) 输出目录：outputs/ 保存最终报告、PPT、阶段性记录、表格、图表和渲染检查结
果；used_skills_md/ 保存 Skill 审批材料。

2.3 核心依赖库

模块类型	依赖包名称	用途说明
PDF 读取	PyMuPDF / fitz	抽取本地论文题名、页数、摘要/引言片段、arXiv/DOI、数据集和指标线索
表格处理	pandas / csv	生成本地论文索引、重点论文分析、SOTA、数据集和指标对比表
报告生成	python-docx	生成可直接提交的 Word 技术调研报告
PPT 生成	python-pptx	生成课程汇报 PPTX，并检查幻灯片数量和可打开性
图表绘制	matplotlib	绘制技术路线图、问题-方案图、实验流程图等 PNG/SVG/PDF 图表
渲染检查	LibreOffice / render_docx.py	将 DOCX 转换为页面 PNG，检查版式、分页、图片和表格是否正常

2.4 Codex + Agent + Skill 配置过程

- 21) 读取任务指导文件 AI 技术-实验 4.1-实验要求-医学图像技术调研.txt，明确实验目
的、内容、步骤、要求和相关资料。
- 22) 建立 outputs/ 目录，用脚本抽取本地 PDF，生成 local_paper_index.csv/json/md 与
local_pdf_extracted_snippets.md。
- 23) 读取并参考 academic-research-suite、nature-reader、nature-academic-search、
technical-report-writer、nature-writing、nature-figure、documents、presentations 等 Skill。
- 24) nature-academic-search 批量检索接口曾出现 asyncio 事件循环错误，随后降级为网
页线索 + 单篇 arXiv/DOI 核验，并在过程记录中说明。
- 25) 最终把环境、命令、Agent 任务拆解、Skill 调用和降级处理写入
outputs/AI_environment_and_skill_trace.md。